

8-1 使用案例模型的基礎

「使用案例模型」(Use Case Model)是一個圖形與文字描述的集合，可以說明使用者如何與系統互動，簡單的說，使用案例模型就是建立使用案例來描述系統的功能性需求 (Functional Requirements)。

對於 UML 圖形來說，我們需要使用第 6 章的使用案例圖和第 7 章的活動圖來幫助我們建立使用案例模型。

8-1-1 使用案例模型

使用案例模型是一個系統規劃的功能 (即第 6 章的使用案例) 和其環境 (即第 6 章的動作者，位在系統邊界之外) 的模型，這就是我們需求分析 (Requirements Analysis) 的結果。

認識使用案例模型

使用案例模型可以建立軟體系統與利益相關者之間的連接、定義系統邊界、識別出有誰與系統互動和驗證需求。基本上，使用案例模型主要是針對功能性需求，可以將我們擷取和定義的功能性需求，進一步使用圖形和文字來描述 (請注意！我們仍然需要使用第 5-2 節的需求擷取活動來取得需求)。

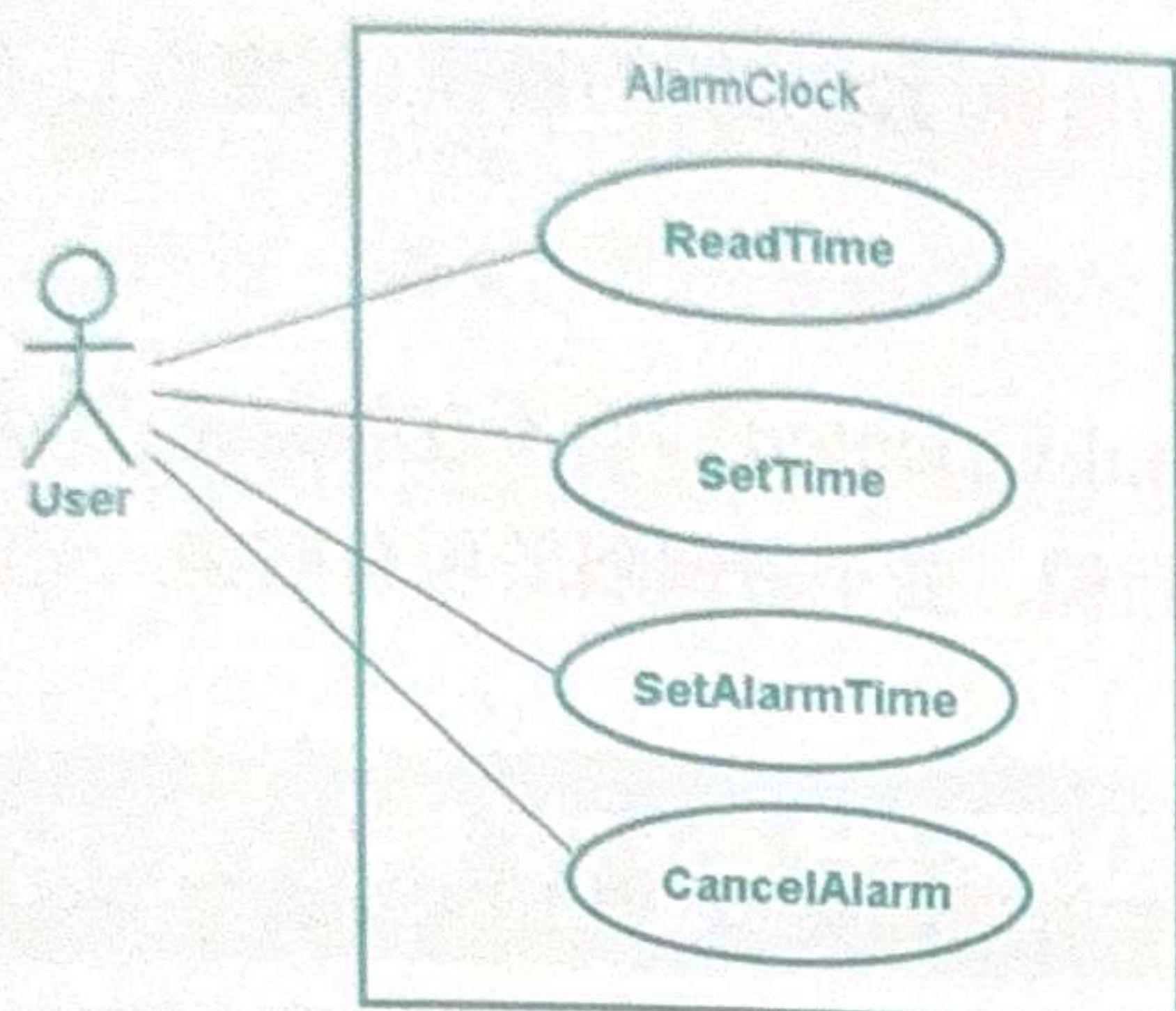
想想看！當你進入餐廳看到菜單時，可以馬上知道這是一家中國、義大利、美式、日本、泰國或韓國菜餐廳，你可以點什麼餐？其價位為何？並且馬上在腦海中想像出這一餐的完整內容。對比軟體系統，使用案例模型就是軟體系統的菜單，看到使用案例模型，就可以想像出未來建立的軟體系統長的是什麼樣子。

使用案例模型的基本用途，如下所示：

- **與使用者和領域專家 (Domain Experts) 溝通：**使用案例模型可以在系統開發初期階段就保證相互了解真正的系統需求。
- **識別出系統的使用者、功能與互動：**使用案例模型可以找出誰與使用者互動、系統應該作什麼事和系統的使用介面。
- **確認系統需求：**使用案例模型可以描述系統的所有需求，讓開發小組進一步了解和確認系統的需求。

使用案例模型的內容

使用案例模型雖然包含 UML 圖形，不過，其內容大部分都是文字描述的使用案例規格，如下圖所示：



使用案例圖

名稱 (Name) :
設定時間

摘要描述 (Brief Description) :
使用案例可以讓User設定鬧鐘的時間

動作者 (Actor) :
User

主流程 (Main Flow) :

1. User按設定鈕啟動設定時間使用案例，此時小時會閃爍。
2. 如果需要：
 - 2.1. 按加減號鈕調整小時數。
3. 否則：
 - 3.1. 按設定鈕，此時分會閃爍。
4. 如果需要：
 - 4.1. 按加減號鈕調整分鐘數。
5. 否則：
 - 5.1. 按設定鈕，完成時間設定。

替代流程 (Alternative Flow) :
如果按其他按鈕，中止時間設定，不儲存設定的時間

特殊需求 (Special Requirements) :
無

前置條件 (Preconditions) :
系統啟動

後置條件 (Postconditions) :
更新鬧鐘的時間

使用案例規格

上述圖例的使用案例模型是由使用案例圖和使用案例規格組成，其說明如下所示：

- **使用案例圖 (Use Case Diagrams) :** 使用圖形表示系統與外界世界之間關係的一種高階解說，使用黑盒子方式來呈現系統。例如：ATM 系統的使用案例圖，在 ATM 的功能選單有提款、轉帳和查詢餘額三項功能，我們可以將這三項功能轉換成使用案例，系統外部客戶即動作者，分別和每一個使用案例建立關係。
- **使用案例規格 (Use Case Specifications) :** 在使用案例圖中的使用案例只是橢圓形包圍的使用案例名稱，雖然此名稱已經可以解釋系統提供的服務，但是，並無法詳細描述使用案例提供的服務是如何運作，我們需要使用文字內容來描述每一個使用案例，即使用案例規格，在使用案例規格提供的資訊可以引導之後的系統分析、設計和實作階段。

建立使用案例模型的基本步驟

使用案例模型的建立是從第 5 章建立的需求規格文件開始，主要是指功能性需求的描述，因為使用案例適合用來分析功能性需求；並不適合用來分析非功能性需求。建立使用案例模型的基本步驟，如下所示：

Step ① 建立使用案例圖 : 從需求描述找出動作者和使用案例，並且評估之間的關係，詳見第 8-2 節。

Step ② 撰寫使用案例規格 : 描述每一個主要使用案例，使用文字敘述寫出使用案例規格，包含主流程和替代流程的例外情況，詳見第 8-3 節。

請注意！界定系統範圍會對功能性需求造成嚴重的影響，因為不完整或定義不清的需求，在還沒有進入系統開發前，就已經種下專案失敗的遠因。

UML 使用案例圖是使用系統邊界 (System Boundaries) 來明確標示系統範圍，這是使用長方形包圍使用案例，但是，保持動作者位在系統邊界的長方形之外。

當決定系統範圍後，我們就可以將系統視為是一個黑盒子 (Black Box)，然後以旁觀者角度，全方位檢視系統的全貌，如此才能識別出動作者，和找出系統對動作者提供什麼樣的服務。當找出愈來愈多的動作者與使用案例後，相對的，系統範圍也會愈來愈加明確。

案例一：ATM 自動櫃員機系統

國內某家銀行準備建立 ATM 自動櫃員機系統，提供客戶使用金融卡來執行帳戶（可能不只一個帳戶）的提款、查詢餘額和轉帳功能，如右圖所示：

右述圖例界定系統範圍是 ATM，現在我們可以將它視為是一個黑盒子，不用理會其內部的運作方式，只以旁觀者角度來看一看有什麼人會使用 ATM 系統，如何與之互動，並且記錄下實際操作 ATM 的過程。

ATM自動櫃員機系統

案例二：POS 銷售點系統

國內某家擁有三間門市的區域型超市準備建立 POS (Point of Sales) 銷售點系統，可以使用光學掃描的收銀機設備取代傳統單一功能的收銀機，店員不只可以精確的計算商品總價，還可以分析業績資料，提供店長作為門市進貨的依據，如右圖所示：

POS銷售點系統

上述圖例同樣界定系統範圍是 POS 銷售點系統，現在，我們可以將它視為是一個黑盒子，不用理會其內部的運作方式，只以旁觀者角度來看一看有什麼人使用 POS 系統，如何與之互動，並且記錄下實際操作的過程。

8-2-2 識別動作者

動作者 (Actor) 是一個角色 (Role)，代表與系統互動或直接使用系統的人、硬體裝置或其他系統。請注意！動作者名稱是其代表的角色，並不是指特定的人或系統。

動作者的特點

在識別動作者前，對於動作者的一些主要特點一定要銘記在心，如下所示：

- 動作者只有兩種；一是使用者；一是外部系統（包含硬體裝置），因為系統有可能需要從外部系統取得一些資訊。
- 動作者是位在系統邊界之外，他並不受系統控制，而且只能：
 - 輸入資料至系統。
 - 從系統接受資訊。
 - 觸發事件，讓系統回應。
- 動作者會直接與系統互動，如果他不與系統互動，就絕對不會是動作者。
- 動作者代表的是一個角色，並不是特定的人或系統。
- 同一位特定的人或系統如果扮演 2 個角色，而且都與系統互動，就是 2 位動作者；不是 1 位動作者。

識別動作者的基本步驟

在說明動作者的主要特點後，我們可以使用一些基本步驟來幫助我們找出動作者，如下所示：

Step ① 識別動作者，請試著回答下列問題來幫助我們找出系統的動作者，如下所示：

- 哪些人或系統會使用此系統？使用什麼角色與系統互動？
- 誰需要系統支援他的日常工作？
- 誰安裝、維護、啟動和關閉此系統？
- 有哪些其他系統會與系統互動？
- 誰會對系統輸出或輸入資料？

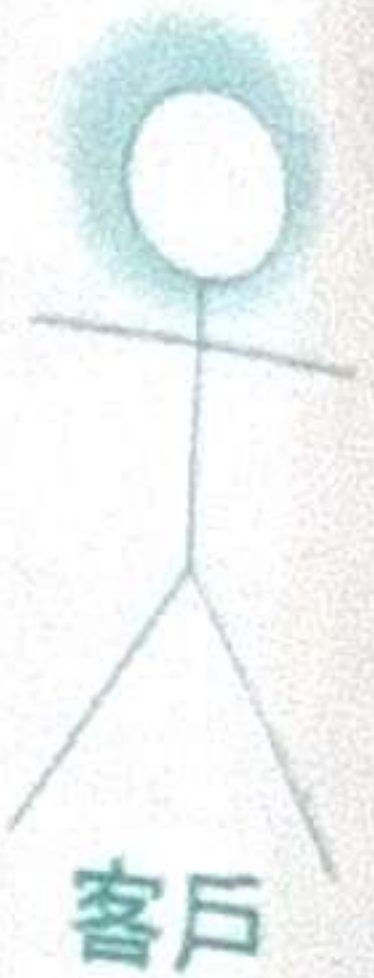
Step ② 找出主要動作者，其特點如下所示：

- 主要動作者會執行一至多個主要工作。
- 主要動作者是最重要的使用者或外部系統。
- 通常只有主要動作者可以更改系統。

Step ③ 找出支援動作者，支援動作者只有在主要動作者使用系統時存在，例如：資料庫系統、系統管理者和網路管理者就屬於支援動作者。

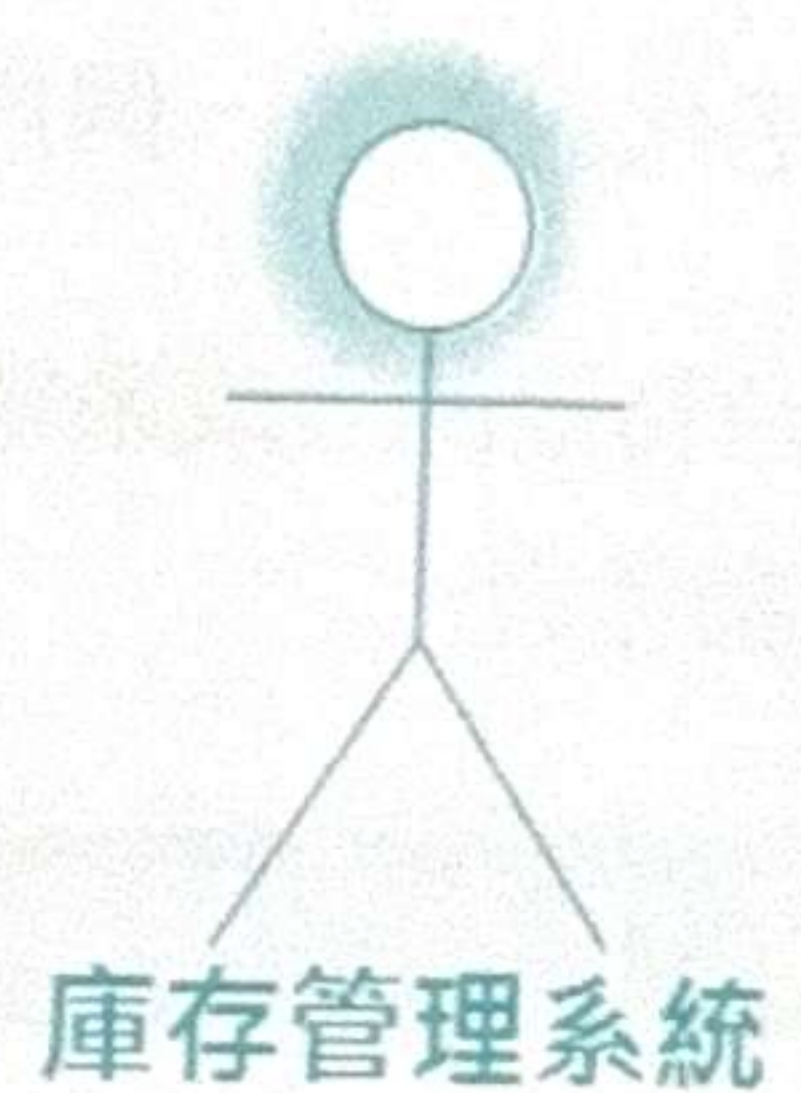
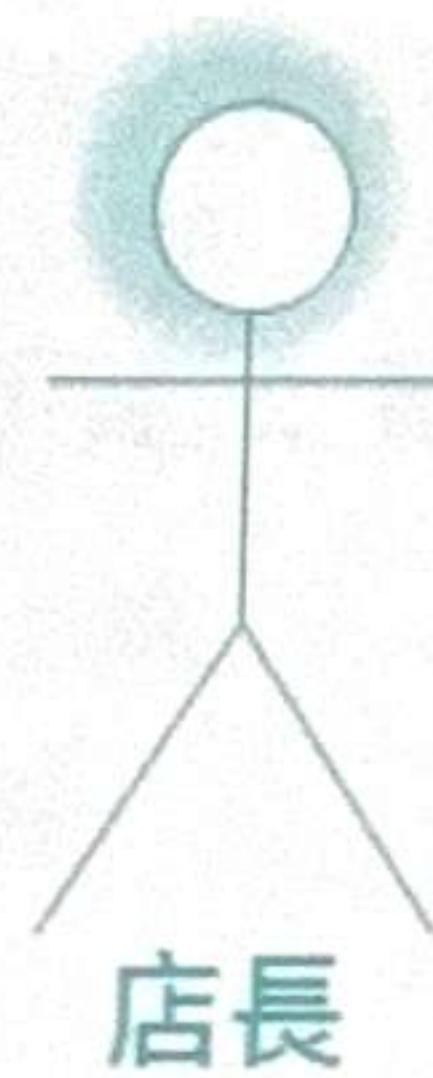
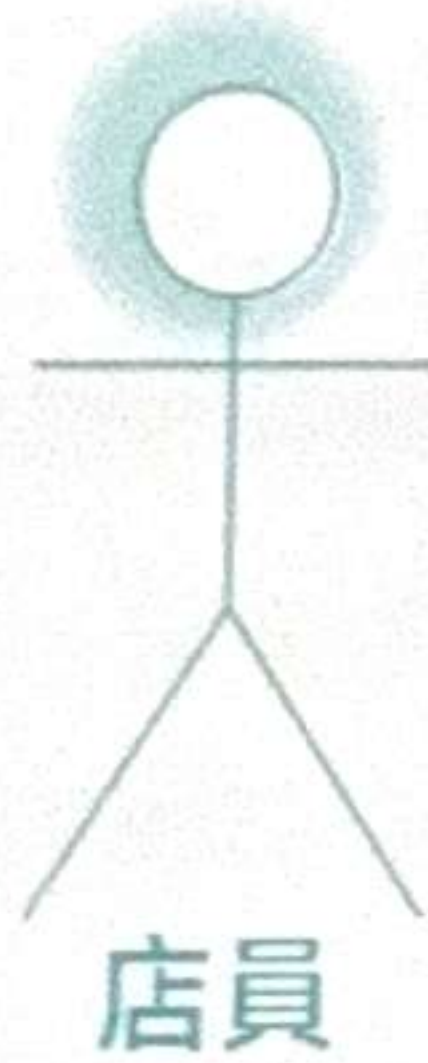
案例一：ATM 自動櫃員機系統

ATM 自動櫃員機系統的使用者是客戶，我們可以找到與 ATM 互動的一位主要動作者，如右圖所示：



案例二：POS 銷售點系統

POS 銷售點系統的操作者是店員，當購買商品的客人結帳時，就是由店員操作 POS 銷售點系統，掃描輸入商品項目和計算總價，同時更新庫存資料，使用的是外部的庫存管理系統。門市的店長可以從 POS 銷售點系統檢視每日的銷售業績，所以，我們可以找到與 POS 銷售點系統互動的四位動作者，如下圖所示：



上述四位動作者中，客人購買商品，所以他應該是主要動作者？不對，因為 POS 銷售點系統的操作者是門市的店員或店長，所以他們兩位才是主要動作者，庫存管理系統和客人只有在主要動作者使用系統時出現，屬於支援動作者。

8-2-3 找出使用案例

使用案例 (Use Cases) 就是做一個工作 (Jobs)，它是一組動作的集合來完成動作者所需的目標 (Goal)。使用案例主要是描述動作者和系統互動產生的可能操作，也就是動作者做什麼事？系統需要回應做什麼事？請注意！使用案例是以動作者角度來看系統這一個黑盒子。

我們可以使用兩種方法來找出系統的使用案例：動作者基礎法和事件基礎法。

動作者基礎法

動作者基礎法 (Actor-Based Method) 在識別出系統的動作者後，針對每一位主要動作者，思考他們是如何使用系統來完成其目標，然後一一列出動作者與目標清單 (Actor-Goal List)，例如：客戶是 ATM 的主要動作者，其動作者與目標清單如下表所示：

主要動作者	目標
客戶	提款 查詢餘額 轉帳
.....	

上述目標清單的提款、查詢餘額和轉帳目標就是侯選使用案例。

事件基礎法

事件基礎法 (Event-Based Method) 是識別出系統必須回應的外部事件 (External Events)，然後據此找出與外部事件相關的動作者和使用案例，一般來說，一組外部事件可能屬於同一個目標或使用案例。

在實作上，我們可以從第 5 章建立的事件表 (Event Table) 找出外部事件，然後使用事件基礎法找出使用案例。例如：POS 銷售點系統外部事件相關的動作者和使用案例清單，如下表所示：

外部事件	來源動作者	目標
輸入名稱和密碼	店員、店長	登入系統
輸入購買的東西	店員	購買商品
付現	店員, 客戶	購買商品
退貨	店員, 客戶	退貨
分析每日業績	店長	分析業績
.....		

上述目標清單的登入系統、購買商品、退貨和分析業績目標就是侯選使用案例。

使用案例的功能範圍

原則上，因為使用案例的功能範圍並沒有規範，可大可小，我們不應該將使用案例的功能範圍定義的太大或太複雜。定義使用案例功能範圍的基本原則有 S.M.A.R.T 原則：具體的 (Specific)、可測量的 (Measurable)、精確的 (Accurate)、可達成的 (Reachable) 和有時效的 (Time-Limit)。

雖然決定使用案例的功能範圍只有原則，並沒有方法，不過，我們可以使用一些技巧來決定功能範圍，如下所示：

- 儘量以動作者可以明顯看到的系統功能來區分。

- 以動作者操作系統的時間來區分，例如：在一小時之內可以一口氣完成的目標來區分功能範圍，超過一段長時間或一天以上時，就分割成不同的使用案例，當然需視專案小組的人力和時程而定。

例如：處理訂單使用案例包含登入系統、建立訂單、維護訂單和更改訂單電話等功能，這個使用案例的範圍明顯太大了，在分割後，如果我們將更改訂單電話功能也獨立成使用案例，此使用案例的功能範圍就明顯太小了。

使用案例的命名原則

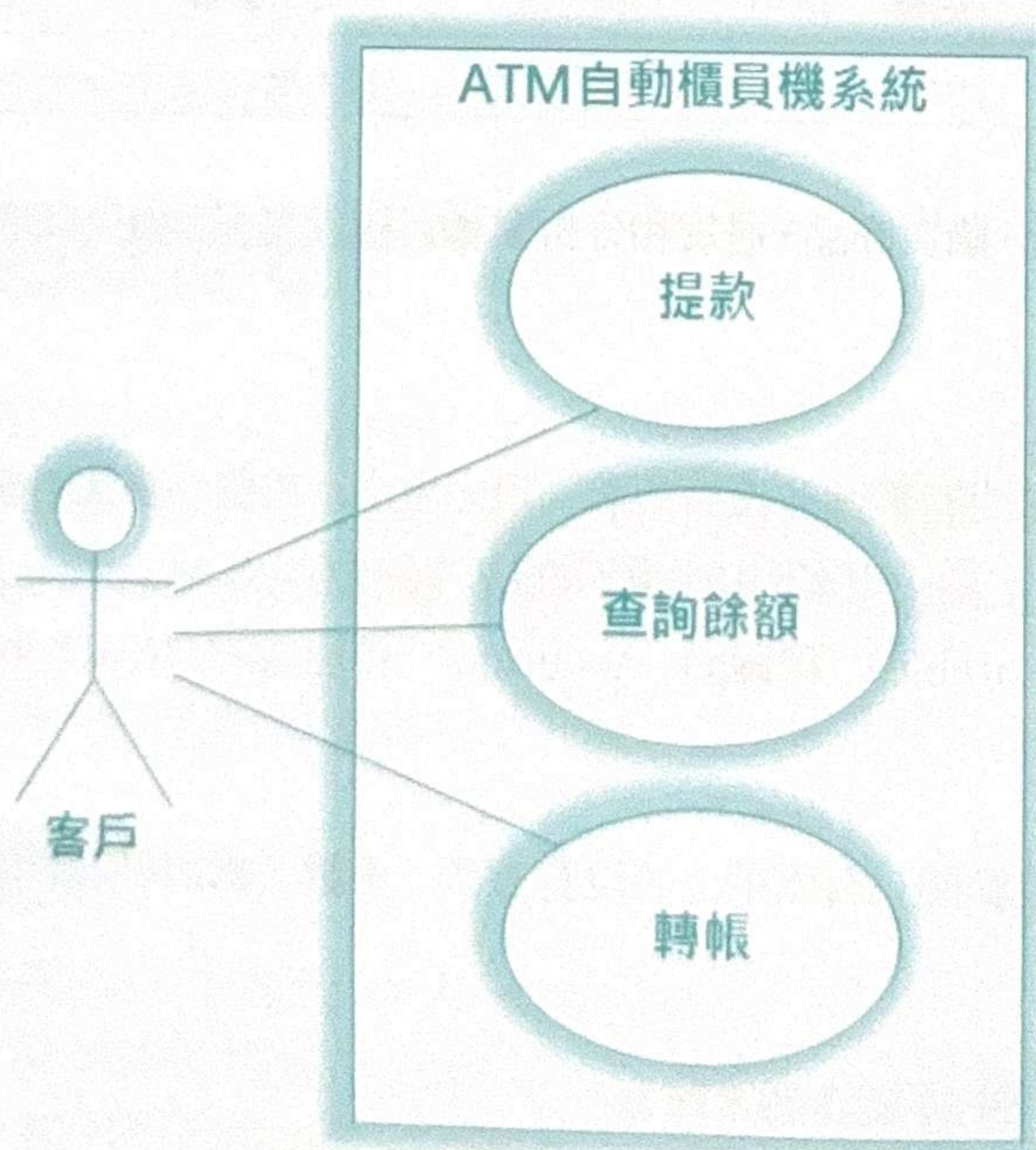
使用案例名稱在 UML 並沒有提供相關的命名指引，一些常用的命名原則，如下所示：

- 名稱格式為動詞 + 名詞，表示執行一項功能。
- 名稱需簡短且具有描述性。
- 所有使用案例名稱需要能夠表示動作者與系統互動所達成的目標。

例如：存款、購買商品、檢查信用額度和登入系統等使用案例名稱。

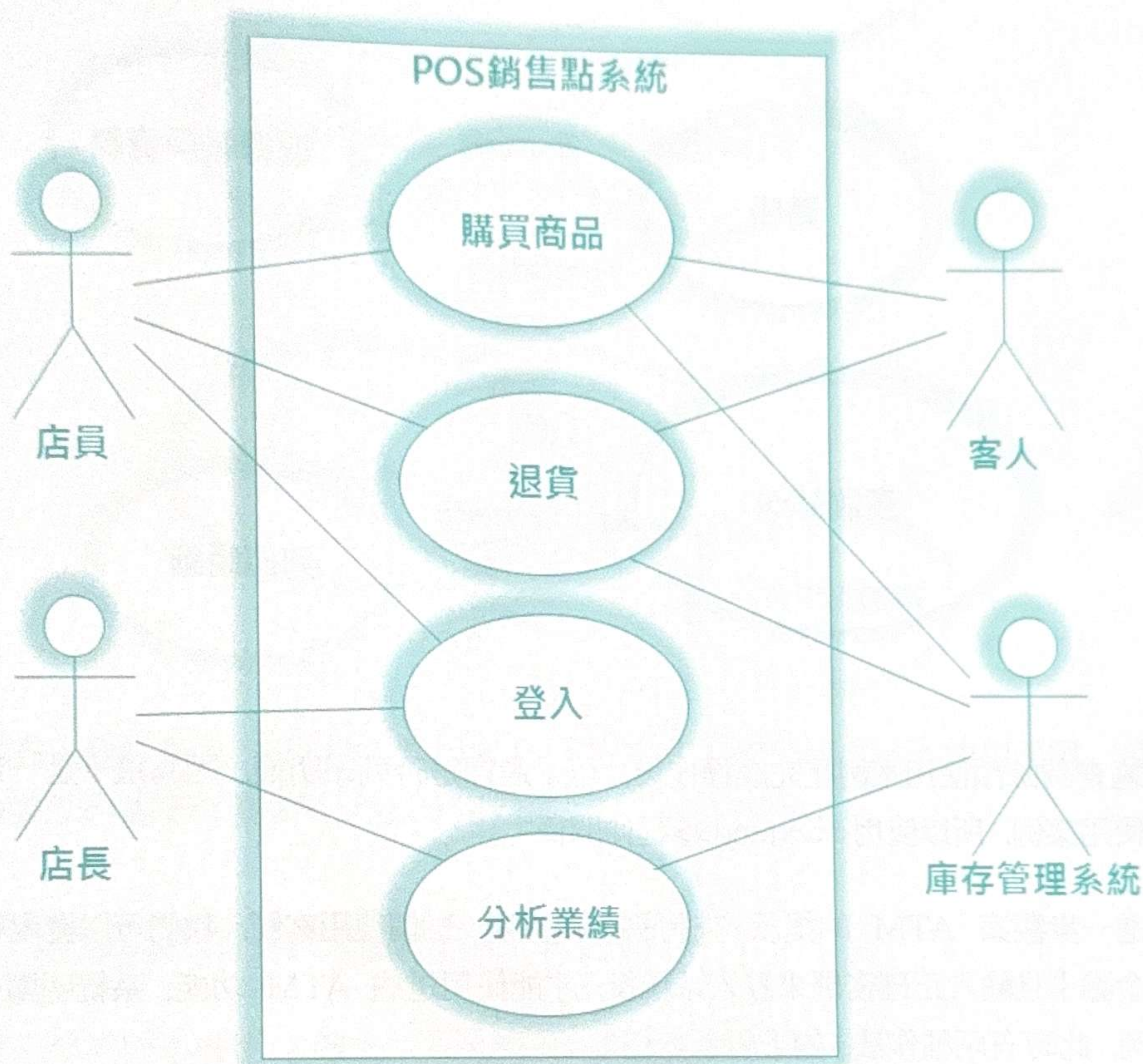
案例一：ATM 自動櫃員機系統

ATM 自動櫃員機系統的使用案例，依前述動作者與目標清單，可以找到提款、查詢餘額和轉帳的使用案例，如下圖所示：



案例二：POS 銷售點系統

POS 銷售點系統的使用案例，依前述外部事件相關的動作者和使用案例清單，可以找到登入系統、購買商品、退貨和分析業績的使用案例，如下圖所示：



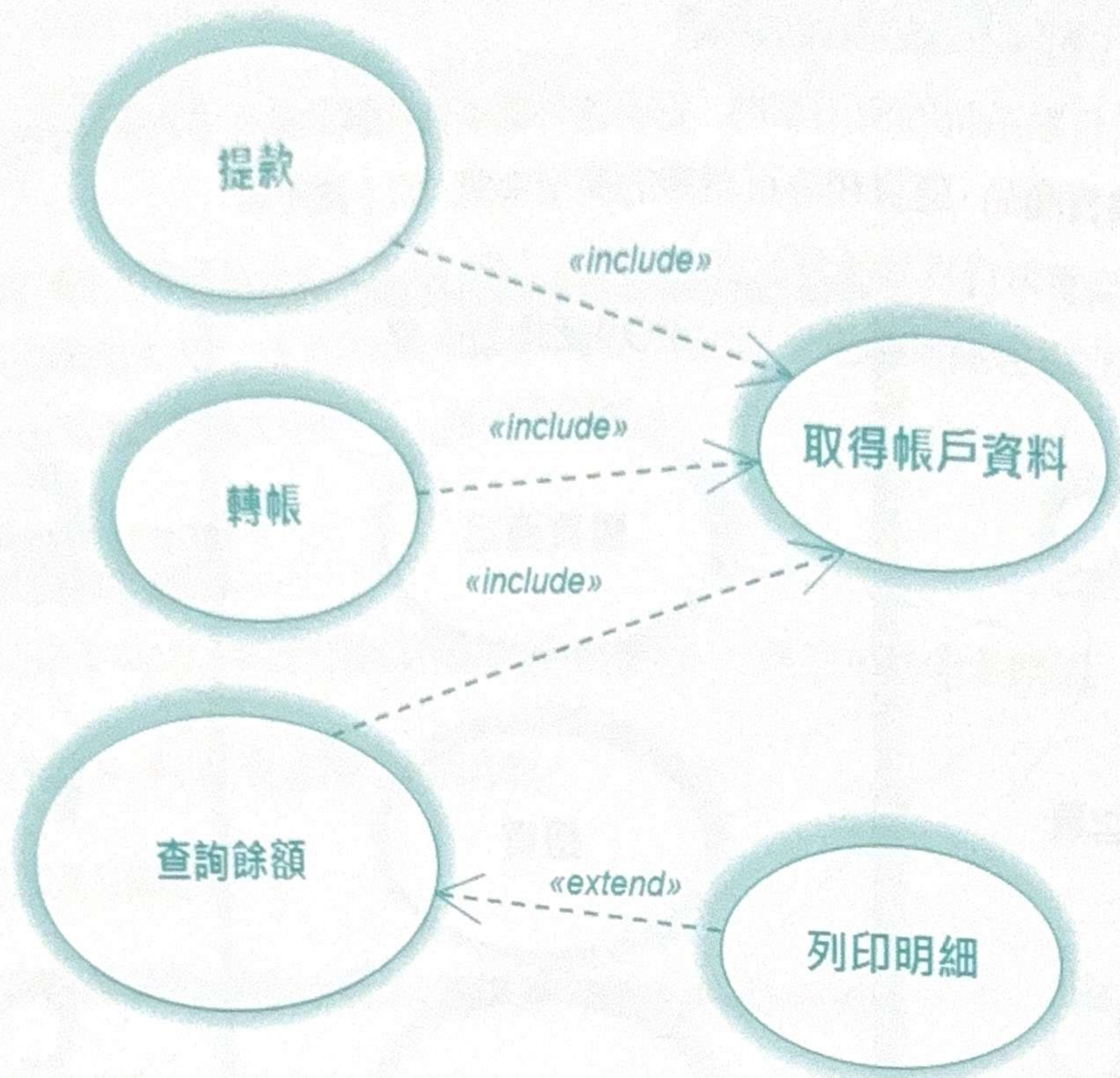
8-2-4 評估使用案例的關係

在評估使用案例關係的步驟，我們主要是在評估使用案例是否可以分割建立成：

- **<<include>> 包含關係**：識別出多個使用案例之間是否有共同行為。
- **<<extend>> 延伸關係**：識別出使用案例是否有選項行為。
- **一般關係**：識別出使用案例是否有一些特殊種類的使用案例，原使用案例就是父使用案例；特殊種類是子使用案例。

案例一：ATM 自動櫃員機系統

ATM 自動櫃員機系統擁有提款、查詢餘額和轉帳三個使用案例，在操作前都需要取得客戶的帳戶資料（因為一位客戶允許擁有多個帳戶），我們可以將取得帳戶資料抽出成 <<include>> 包含關係，如下圖所示：



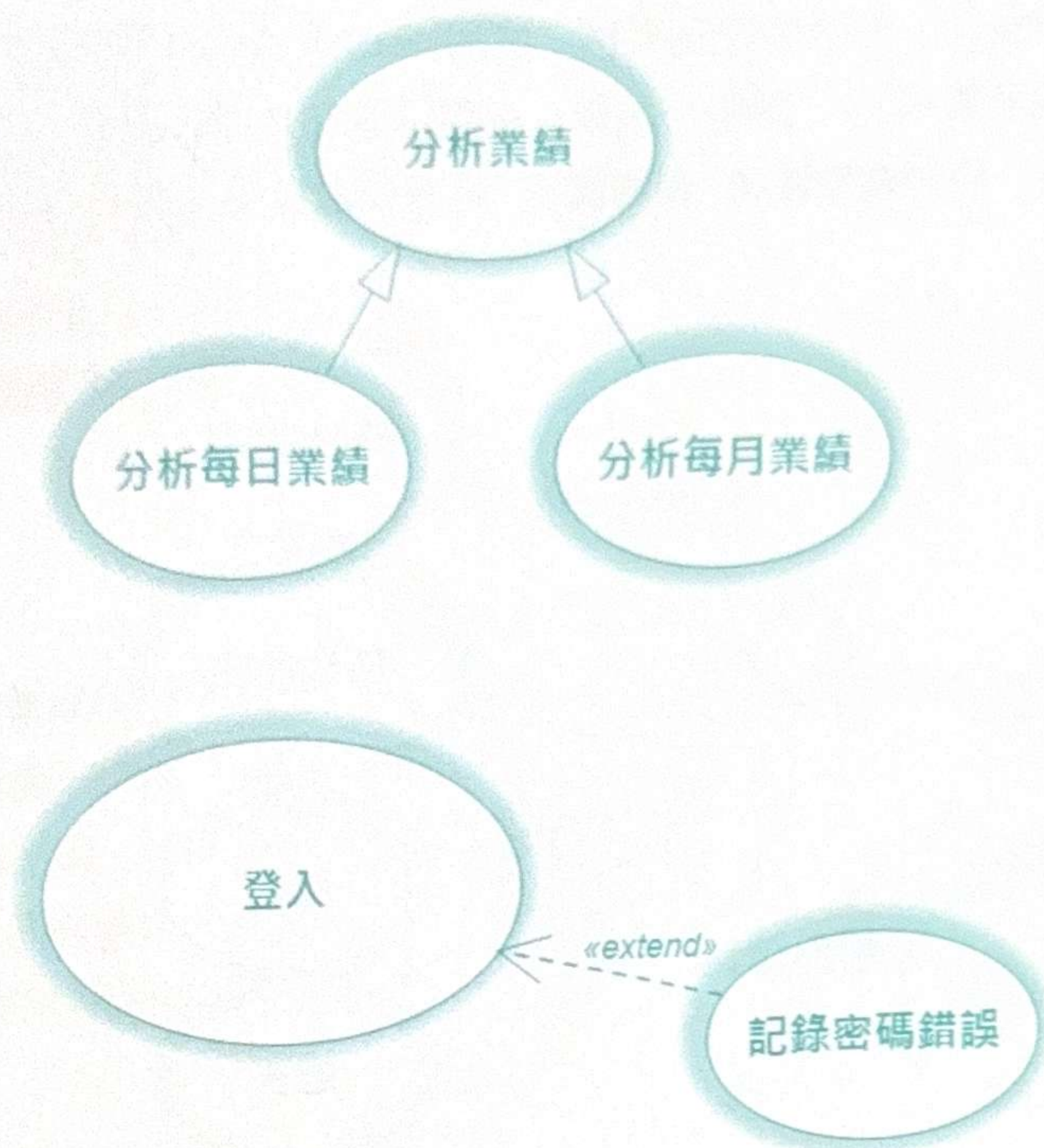
上述查詢餘額使用案例在完成操作後，可以選擇是否列印明細，因為這不是一定會發生的選項使用案例，所以使用<<extend>>延伸關係。

再進一步觀察 ATM 的提款、查詢餘額和轉帳 3 個使用案例，我們可以發現客戶需要先插入金融卡且輸入正確密碼來登入系統後，才能使用這些 ATM 功能，系統明顯少了登入使用案例，此時有兩種作法，如下所示：

- **使用包含關係加入登入使用案例：**在提款、查詢餘額和轉帳 3 個使用案例都加上包含關係的登入使用案例，看起來好像沒有錯，不過，請注意！並不是每執行一項功能都需登入一次系統，而是在登入系統後，就可以重複使用提款、查詢餘額和轉帳功能，所以不應該使用包含關係（因為包含關係雖然好像是分割成 2 個使用案例，事實上，它們仍然是同一個使用案例）。
- **新增登入使用案例：**在使用案例圖新增登入使用案例是一種比較好的作法，不過，因為提款前需先登入系統，我們需要在哪裡描述？正確的作法是置於第 8-3 節使用案例規格的前置條件（Preconditions）。

案例二：POS 銷售點系統

在 POS 銷售點系統的分析業績使用案例可以區分為分析每日業績和分析每月業績，所以將它們建立成一般關係，如下圖所示：



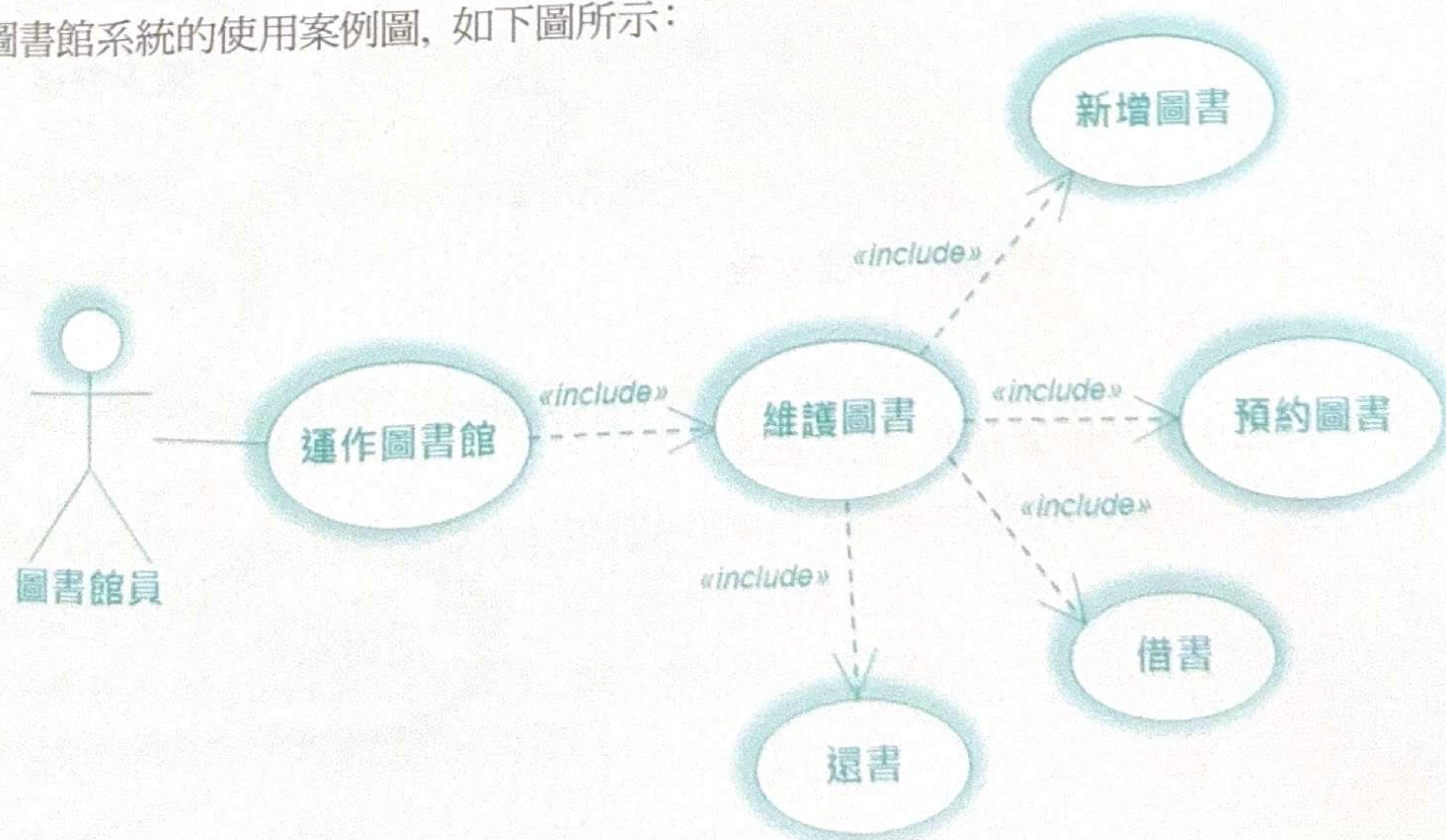
上述登入使用案例，如果輸入錯誤密碼，就會執行記錄密碼錯誤的使用案例，因為這不是一定會發生的選項使用案例，所以使用<<extend>>延伸關係。

8-2-5 建立使用案例圖的常見錯誤

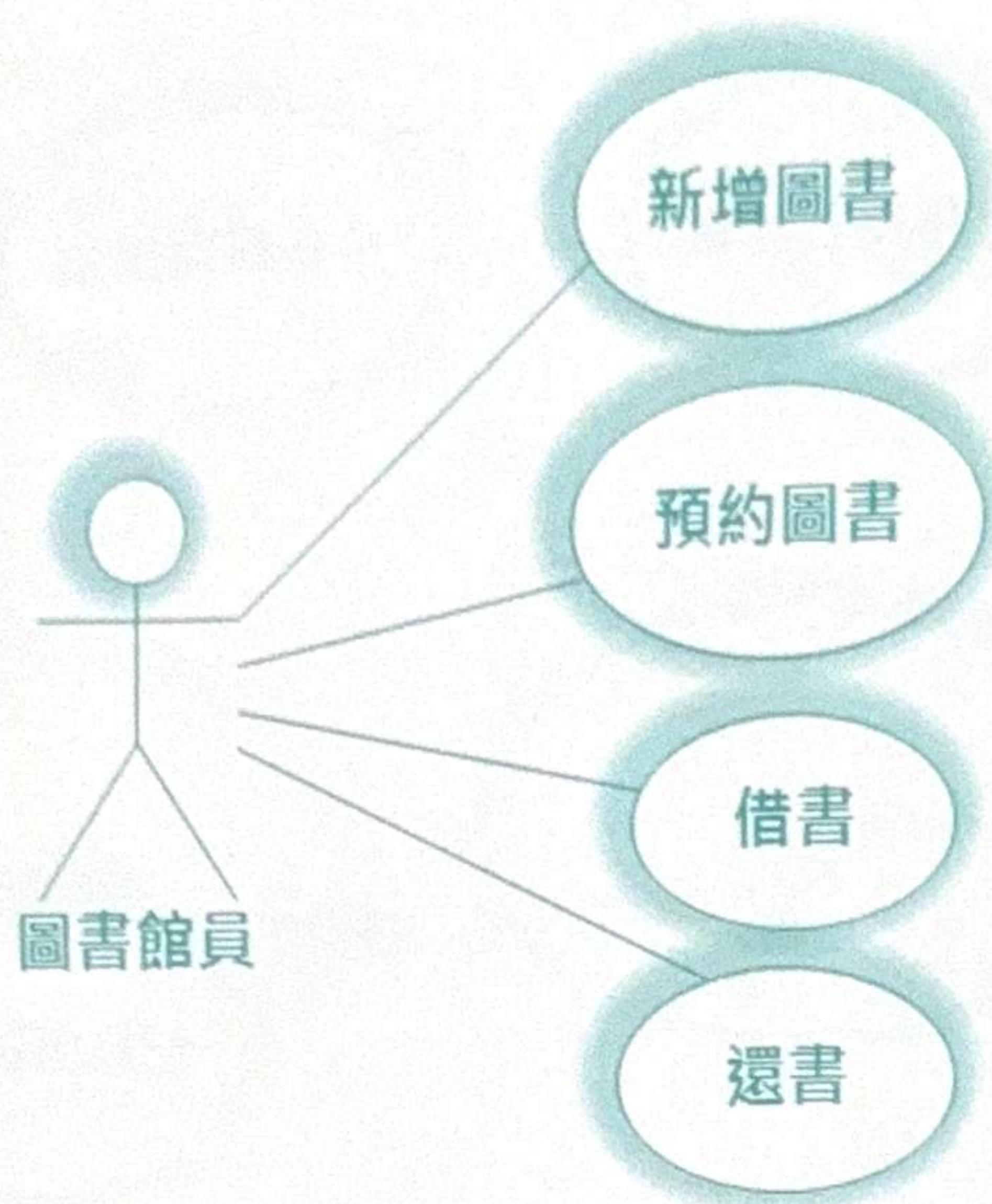
在建立使用案例圖時，初學者常常會犯的一些常見錯誤，如下所示：

模組化思維的功能分解

初學者在建立使用案例圖時，最常將模組化程式設計時的功能分解套用在使用案例。例如：圖書館系統的使用案例圖，如下圖所示：



上述使用案例圖是從一個大的使用案例，使用<<include>>抽出成下一層的小使用案例，如同模組化分割大的函數成為一個個小函數，並無法直接表達系統的目標。事實上，圖書館系統的目標就是最後一層的新增圖書、預約圖書、借書和還書使用案例，如下圖所示：



使用案例圖不是流程圖

使用案例圖不是系統各活動或操作的流程，例如：ATM 自動櫃員機系統的提款步驟，如下所示：

Step ① 插入卡片。

Step ② 輸入密碼。

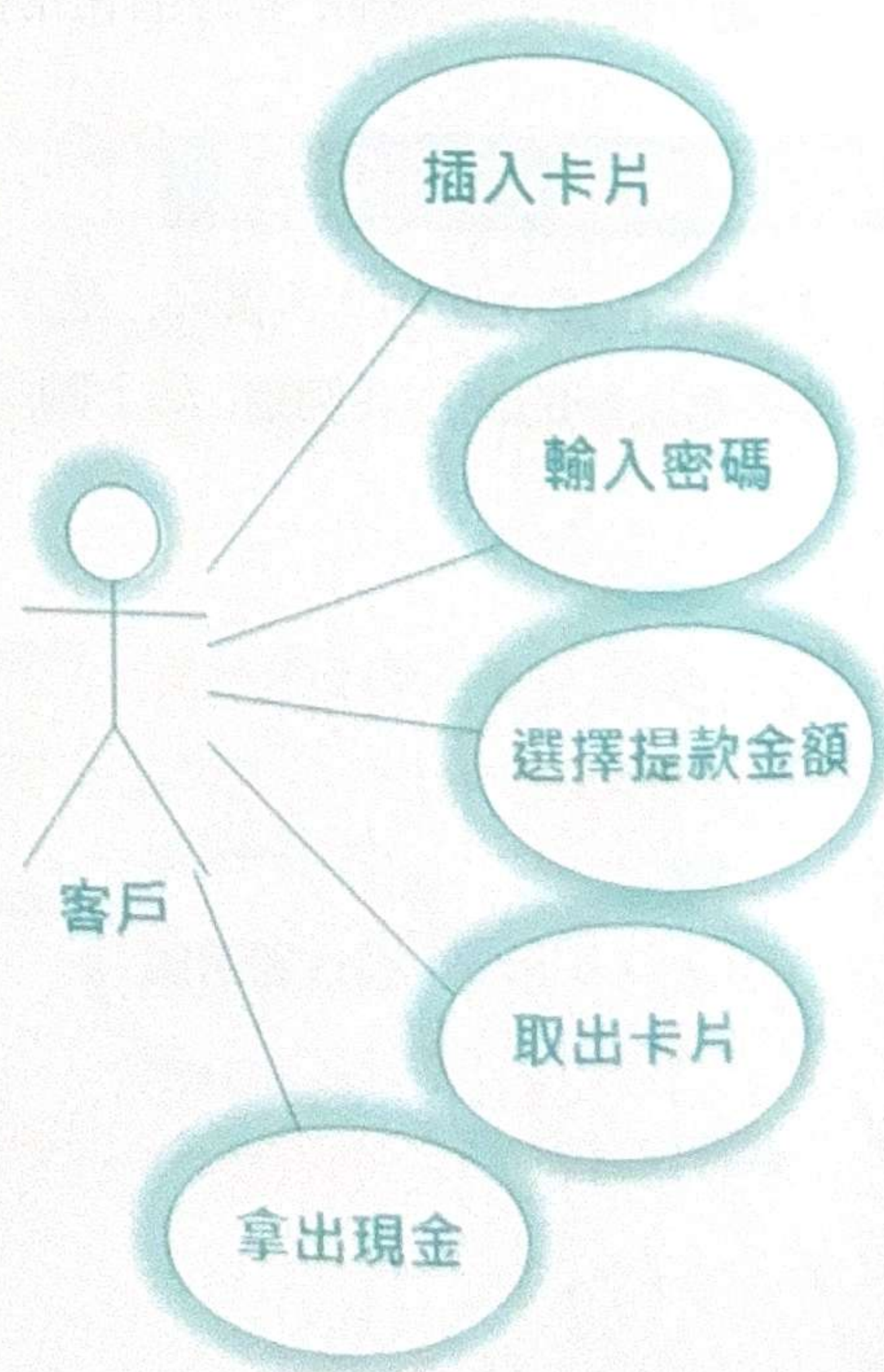
Step ③ 選擇提款金額。

Step ④ 取出卡片。

Step ⑤ 拿出現金。

如果我們將每一個步驟的操作都建立成使用案例，如右圖所示：

右述使用案例如果一口氣完成，就是提款使用案例，這也是功能範圍界定上的問題。

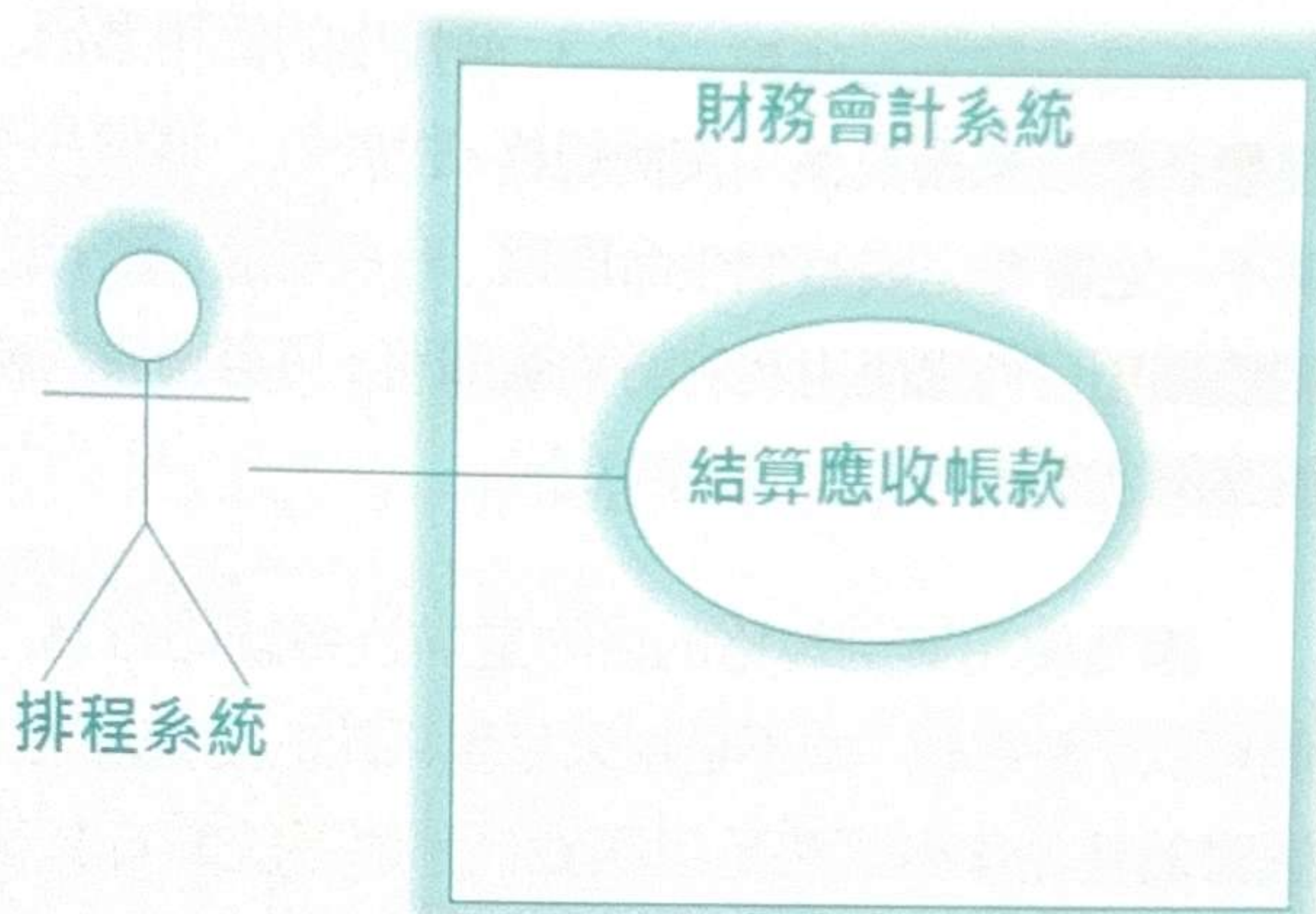


系統範圍界定錯誤

如果系統範圍沒有界定清楚，有可能造成系統本身成了動作者。例如：自動處理日結或月結應收帳款等批次處理的相關操作，如右圖所示：



上述結算應收帳款使用案例根本就是財務會計系統的功能，系統本身不可能也是動作者，我們應該使用排程系統的外部系統來定時替我們執行此作業，如右圖所示：



8-3 撰寫使用案例規格

在建立使用案例圖後，我們就可以開始描述使用案例，撰寫使用案例規格 (Use Case Specification)，或稱使用案例文件 (Use Case Documents/Detail) 和使用案例描述 (Use Case Description)。

使用案例規格是動作者使用系統的故事，動作者與系統之間一序列操作對話的互動過程，稱為情節 (Scenario)，詳見第 8-4 節的說明。因為 UML 並沒有規範使用案例規格，在這一節筆者準備說明兩種常用格式：記敘文格式 (Narrative Form) 和會話格式 (Conversational Form)。

8-3-1 撰寫使用案例規格的生命周期

使用案例規格是使用文字敘述來描述使用案例，就是在寫動作者使用系統的故事，包含故事發展的大綱和主要流程，如同一本小說或電視連續劇，一定有一個故事大綱，然後是主角 (即主要動作者) 參與故事發展的一條主線 (即主要流程)，和搭配其他線故事 (即替代流程) 來增加小說或電視連續劇的可看性。

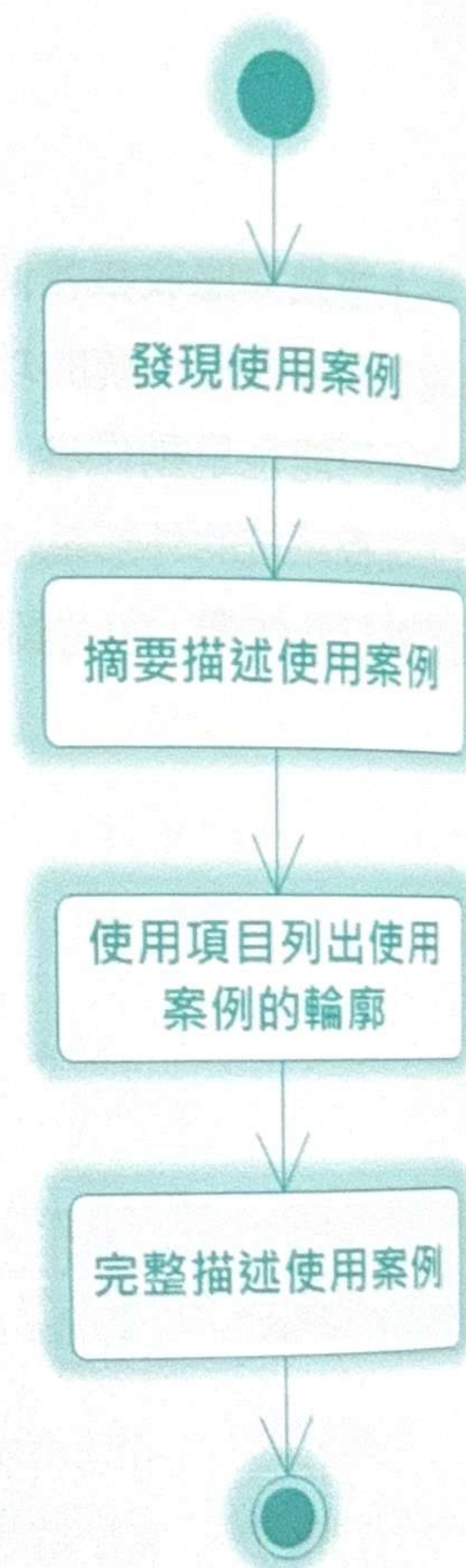
說明

筆者再次強調，撰寫使用案例規格的重點是在專注於動作者與系統之間互動的對話過程，簡單的說，當動作者使用系統的這一段時間，你必須觀察和記錄下有幾次與系統之間的訊息傳遞，即之間的互動對話。

基本上，撰寫使用案例規格的生命周期可以分成四個階段，如右圖所示：

右述活動圖是延續 8-2-3 節找出的使用案例，然後依序經歷各階段來撰寫使用案例規格。對於每一個使用案例，我們並不一定需要完成整個生命周期，有些可能只需摘要描述，有些使用項目列出使用案例的輪廓即可，只有屬於系統規格的使用案例才需完整描述使用案例。

因為使用案例規格的目的是描述系統的行為，以便讓我們可以了解系統，並不是用來呈現系統的完整功能，所以，當撰寫的使用案例規格足以讓我們了解系統的行為後，就完成使用案例規格的撰寫。



階段一：發現使用案例

當在郵購系統找到一個使用案例和命名後，就完成階段一的工作，通常我們會使用圖形來表示，加上與之互動的動作者，如右圖所示：



上述使用案例名稱為選購商品，其格式通常是動詞+名詞。在此階段的使用案例圖只是作為視覺化的目錄指引，告訴我們在選購商品使用案例的橢圓形容器中，還擁有進一步的使用案例規格。

階段二：摘要描述使用案例

在這個階段是使用 2 到 3 個句子來描述使用案例的目標 (Goal)，例如：選購商品使用案例的摘要描述，如下所示：

這個使用案例是描述客戶使用系統來瀏覽和購買商品，並且提供目錄和搜尋等多種方式來瀏覽商品，可以選擇多種付款和運送方式來結帳。

上述使用案例的摘要描述十分重要，因為對於行為已經很明確的使用案例來說，我們只需寫出摘要描述即可，只有複雜使用案例才需要進入下一階段，特別是哪些擁有一序列操作步驟的使用案例。

階段三：使用項目列出使用案例的輪廓

在此階段是使用項目清單來條列出使用案例的主要操作流程，一般來說，大約使用 5~10 個項目的簡短句子來描述主流程，同時識別出重要的替代流程或例外（只需識別出，並不需要列出其輪廓）。例如：使用項目列出選購商品使用案例的輪廓，如下所示：

主流程

1. 瀏覽商品
2. 選擇商品
3. 輸入數量
4. 選擇付款方式
5. 選擇送貨方式
6. 確認購買

替代流程

- A1. 搜尋商品
- A2. 沒有選擇商品
- A3. 沒有輸入數量
- A4. 商品沒有庫存
- A5. 付款方式被拒絕
- A6. 送貨方式被拒絕
- A7. 更改送貨地址
- A8. 訂單未確認
-

上述項目可以幫助我們識別情節 (Scenarios)，情節代表使用案例中的一條特定路徑，而且這些項目能夠幫助我們進一步了解使用案例的大小和其複雜度。

一般使用案例只需撰寫到此階段即可，只有屬於系統規格的使用案例，因為是系統分析、設計和測試的基礎，所以需要進入下一階段來完整描述使用案例。

階段四：完整描述使用案例

在這個階段的使用案例已經完整描述流程，所有專有名詞已經完成定義和加入專案詞彙表，此階段的使用案例描述是：可測試的 (Testable)、可了解的 (Understandable)、沒有混淆 (Unambiguous)、正確的 (Correct)、完整的 (Complete) 和可建立的 (Attainable)。

基本上，完整描述使用案例可以支援系統開發的分析、設計和測試階段，所以，當我們可以將使用案例規格用來建立測試計劃時，就表示使用案例規格已經進入完整描述使用案例階段。例如：選購商品使用案例的完整描述使用案例，筆者只以主流程為例，如下所示：

主流程

1. 客戶選擇瀏覽商品。
2. 系統顯示選擇的商品目錄。
3. 客戶選擇商品。
4. 系統顯示商品的詳細資訊。
5. 客戶輸入數量。
6. 重複步驟 3~5，直到客戶選擇下訂單。
7. 系統顯示付款方式。
8. 客戶選擇付款方式。
9. 系統顯示送貨方式。
10. 客戶選擇送貨方式。
11. 系統顯示購買資訊，並且確認購買。
12. 客戶選擇確認購買。
13. 系統完成交易，顯示交易成功訊息。

上述使用案例描述的寫法是記敘文格式 (Narrative Form)，這也是最常使用的使用案例描述格式。如果使用案例只有一位動作者，而且使用案例的流程是系統與動作者之間的對話，我們也可以使用會話格式 (Conversational Form) 來撰寫主流程，這就是動作者操作的外部事件和系統回應的清單列表，如下表所示：

動作者操作	系統回應
1. 選擇瀏覽商品	顯示選擇的商品目錄
2. 選擇商品	顯示商品的詳細資訊
3. 輸入數量	將選擇商品記錄下來
4. 選擇下訂單	顯示付款方式
5. 選擇付款方式	顯示送貨方式
6. 選擇送貨方式	顯示購買資訊，並且確認購買
7. 選擇確認購買	完成交易，顯示交易成功訊息

8-3-2 記敘文格式的使用案例規格

記敘文格式的使用案例規格名稱是「使用案例記敘文」(Use Case Narrative)，這是目前最廣泛使用的使用案例規格。

因為使用案例規格的內容寫法並沒有標準，記敘文格式是使用類似流程圖或活動圖的步驟來描述流程，例如：ATM 系統的提款使用案例規格，如下表所示：

名稱	提款
摘要描述	客戶可以從ATM提款
主要動作者	客戶
支援動作者	
前置條件	使用者已經登入系統，而且顯示功能選單
主流程	1. 客戶選提款選項。 2. include::取得帳戶資料。 3. 系統顯示所有可用帳戶選單，並且等待選擇。 4. 客戶選擇其中一個帳戶。 5. 系統顯示提款金額選單。 6. 客戶選擇提款金額。 延伸點::選擇自行輸入提款金額。 7. 系統送出款項且更新銀行的帳戶餘額。
後置條件	提款金額已經從帳戶中扣除
替代流程	3a. 4a. 系統自動選擇唯一的可用帳號。 7a. 帳戶餘額不足，系統顯示存款不足訊息。
特殊需求	每日的提款金額上限為3萬元

上表使用案例記敘文的欄位只有常用欄位，專案開發小組可以自行定義需要的欄位。常用欄位的簡單說明，如下所示：

- 名稱 (Name)：使用案例名稱，其格式建議為動詞+名詞。
- 摘要描述 (Brief Description)：使用一段文字來摘要描述使用案例，即第 8-3-1 節階段二。
- 主要動作者 (Primary Actor)：實際啟動使用案例的動作者。
- 支援動作者 (Supporting Actor)：在使用案例過程中，參與的動作者。
- 前置條件 (Preconditions)：這是使用案例啟動前，系統需達到的條件，所以，系統如果不能滿足此條件，使用案例就不會啟動。

- **主流程 (Main Flow)**：主流程就像河流的主要河道，這是動作者與系統互動的主要流程。
- **後置條件 (Postconditions)**：使用案例執行完後，系統需要達到的條件，可以進一步區分為最小和成功達到的條件。
- **替代流程 (Alternative Flow)**：替代流程是河流的支流，這是通常不會再回到主流程的流程，主要是處理錯誤、中斷和重要的分支，一般來說，一個使用案例會有一個主流程和多個替代流程，我們只需記錄重要的替代流程即可。
- **特殊需求 (Special Requirements)**：描述所有非功能需求 (Nonfunctional Requirements)。

SIM 塑模工具可以開啟 Ch8_2.simp 專案，在提款使用案例的「屬性」視窗，選使用案例規格標籤來輸入使用案例規格，如下圖所示：

屬性

一般 使用案例規格 事件流程 合作 結合圖 樣式 文件 標記值

摘要描述(B): 客戶可以從ATM提款

主要動作者(A): 客戶 [AC001]

範圍(S):

層次(L):

前置條件(P): 使用者已經登入系統，而且顯示功能選單

後置條件

最小保證(M):

成功保證(g): 提款金額已經從帳戶中扣除

觸發器(T):

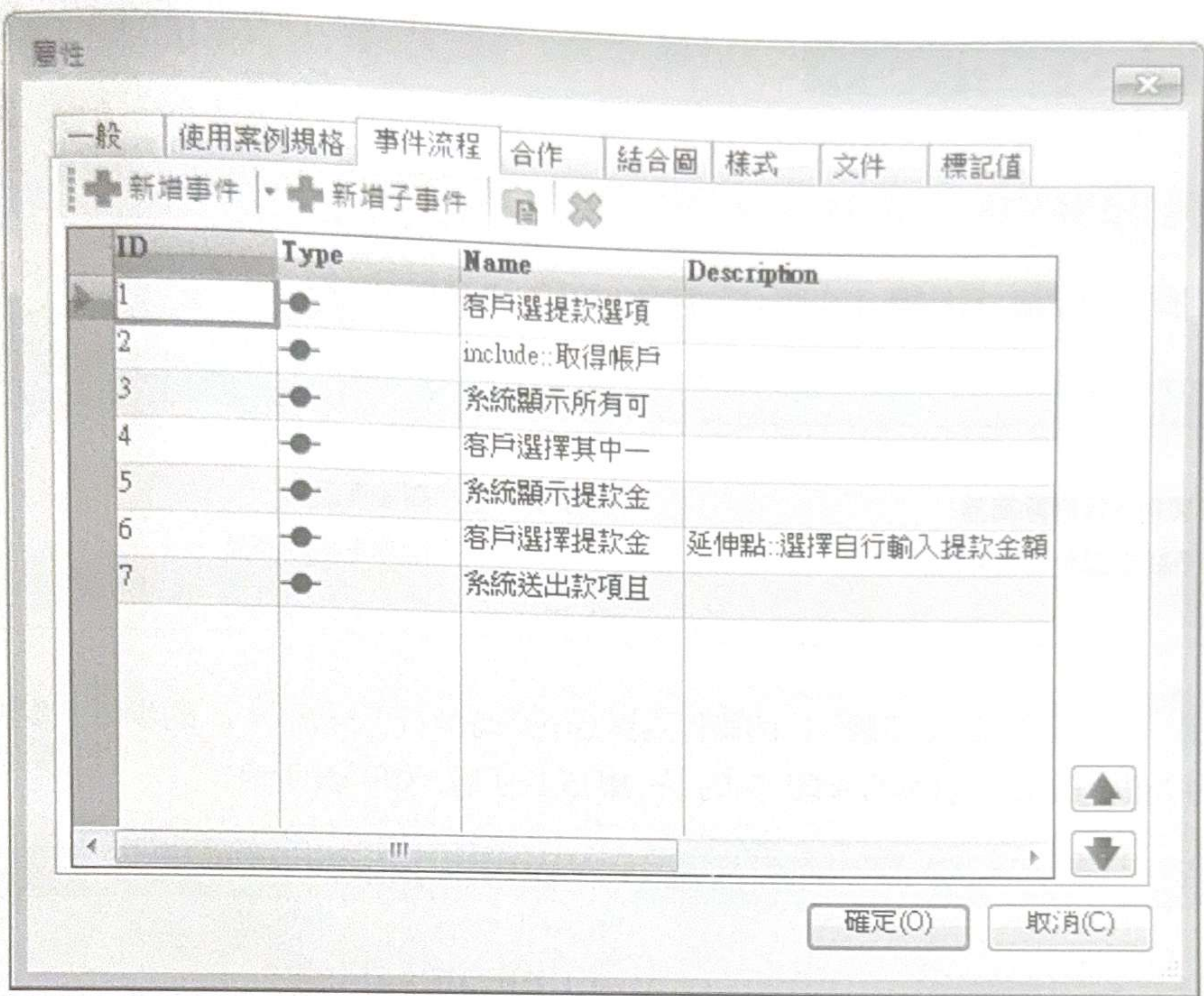
使用頻率(F):

優先權(i):

狀態(t):

確定(O) 取消(C)

上述欄位比本節說明的常用欄位更多，主流程部分是在事件流程標籤輸入（其語法請參閱第 8-3-3 節），如下圖所示：



8-3-3 記敘文格式的流程語法

在記敘文格式的使用案例規格中，流程是使用條列方式一一列出，因為 UML 並沒有定義語法，為了方便讀者自行撰寫使用案例規格的流程，筆者提供一些建議的撰寫語法。

流程編號語法

主流程編號是數字的項目編號，如下所示：

- 1.
- 1.1.
- 1.2.
- 2.
- 3.

上述主流程編號 1~n 是第一層，如果有屬於第一層步驟的小分支，就使用 1.1~1.n 來編號。替代流程是以小寫字母 a 結束，之前是替代的主流程編號，如下所示：

- 2a.
- 3a.

上述替代流程編號 2a 是替代主流程 2；同理，替代流程編號 3a 是替代主流程 3。

描述流程中的分支語法

在主流程仍然允許一些小分支，而且並不用將每一個分支都撰寫成替代流程，我們通常只針對哪些不會回到主流程的分支撰寫替代流程。描述流程中分支的語法，如下所示：

- **單選條件的語法：**當步驟 4 的條件為真(true)時，就執行下一層 4.1 的步驟，如下表所示：

語法一	語法二
3. ...	3. ...
4. 如果客戶選擇刪除商品：	4. If 客戶選擇刪除商品：
4.1. 系統從購物車刪除商品。	4.1. 系統從購物車刪除商品。
5. ...	5. ...

- **二選一條件的語法：**當步驟 4 的條件為真(true)時執行下一層 4.1 的步驟，步驟 4 的條件為偽(false)，就執行步驟 5 的下一層 5.1 步驟，如下表所示：

語法一	語法二
3. ...	3. ...
4. 如果系統找到符合的商品：	4. If 系統找到符合的商品：
4.1. 系統顯示商品清單。	4.1. 系統顯示商品清單。
5. 否則：	5. Else：
5.1. 系統顯示找不到商品。	5.1. 系統顯示找不到商品。
6. ...	6. ...

- **迴圈的語法：**重複執行下一層步驟 4.1~4.3，如下表所示：

語法一	語法二
3. ...	3. ...
4. 對於每一個找到的商品，重複執行：	4. While 每一個找到商品：
4.1. 系統顯示商品名稱。	4.1. 系統顯示商品名稱。
4.2. 系統顯示商品縮圖。	4.2. 系統顯示商品縮圖。
4.3. 系統顯示商業價格。	4.3. 系統顯示商業價格。
5. ...	5. ...

<<include>>包含關係

在流程步驟如果是包含其他使用案例，其語法如下所示：

include::包含的使用案例名稱

例如：在步驟 2 包含取得帳戶資料使用案例，如下所示：

```
1. ...
2. include::取得帳戶資料。
3. ...
```

<<extend>>延伸關係

在流程的步驟中，如果是使用案例的延伸關係，我們是在流程步驟使用延伸點的條件來表示，其語法如下所示：

```
延伸點::延伸條件
```

例如：在提款使用案例加入延伸使用案例自行輸入提款金額，其延伸點條件為選擇自行輸入提款金額，如下所示：

```
5. ...
6. 客戶選擇提款金額。
  延伸點::選擇自行輸入提款金額。
7. 系統送出款項且更新銀行的帳戶資料。
```

8-3-4 會話格式的使用案例規格

會話格式 (Conversational Form) 的使用案例規格稱為「使用案例會話」(Use Case Conversational)，通常此格式是使用在只有一個動作者的使用案例，而且他是與系統進行對話且沒有複雜的回應。

使用案例會話特別適用在使用介面和使用經驗的分析與設計，我們可以使用兩欄的表格來描述，一欄為動作者的操作；一欄為系統回應。例如：提款使用案例使用會話格式來描述主流程，如下表所示：

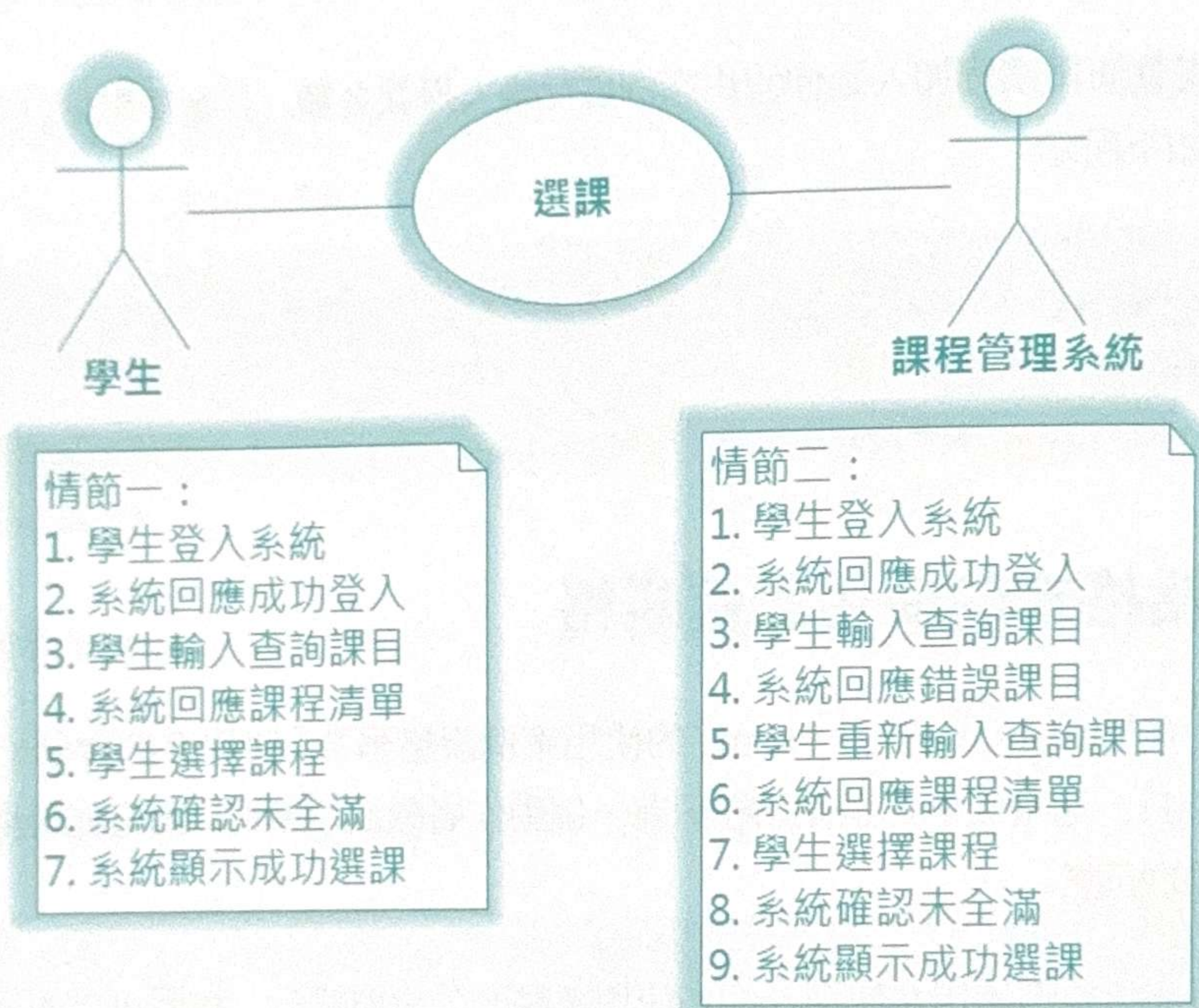
動作者操作	系統回應
1. 客戶選擇提款功能	系統顯示提款金額選單
2. 客戶選擇提款金額	系統檢查金額是否正確且退出卡片
3. 客戶取出卡片	系統送出提款金額的現金
4. 客戶取出現金	系統顯示是否列印明細
5. 客戶選擇列印明細	系統列印提款明細

8-4 找出情節

在使用案例規格中最主要的部分就是流程，流程是一序列動作來描述使用案例的行為，稱為情節 (Scenario)。簡單的說，使用案例是多個相關情節組合成的一個集合。

8-4-1 情節的基礎

「情節」(Scenario) 是使用案例的一個實例 (Instance)，動作者執行使用案例的某一條執行路徑，可以使用一序列的動作來展現系統的行為，如下圖所示：



上述圖例是選課使用案例的 2 個情節，如下所示：

- **情節一：**顯示學生與選課系統進行互動，最後成功完成選課。
- **情節二：**顯示學生與選課系統進行互動，因為輸入錯誤課目，所以需要重新輸入課目來成功完成選課。

使用案例與情節

一個使用案例可以定義一組相關情節，代表所有可以達成目標或終止系統的可能路徑。例如：名為選課的使用案例代表上述 2 個情節，和其他所有學生選課可能發生的一序列互動。

因此，使用案例代表的不只是一個情節，而是一組情節的集合，每一個情節(Scenarios)代表使用案例中的一條特定路徑，主流程是主情節(Primary Scenario)；替代流程是次情節(Secondary Scenario)。

所以，一個使用案例擁有一條主情節代表一般性最常發生的情況，和多個替代流程的次情節。因為次情節可能很多，我們只需寫出重要的次情節即可。

找出情節的方法

基本上，系統的使用者和利益相關者最了解情節的一序列動作來展現與系統互動的行為，我們可以詢問使用者和利益相關者一些問題來找出情節，如下所示：

- 什麼是系統需要執行的主要工作？
- 什麼資料是動作者需要在系統建立、新增、存入、更改和刪除的資料？
- 有哪些外部的改變需要系統知道？
- 有哪些改變或事件需要通知動作者？

8-4-2 使用活動圖找出主流程和替代流程

在第 7-3-2 節筆者已經說明過如何建立活動圖來描述使用案例的主流程，這一節我們準備從訪談使用者取得的互動過程建立成活動圖，然後從活動圖中找出主流程與替代流程。

例如：POS 銷售點系統的**購買商品**使用案例，動作者與系統的互動過程，就是觀察店員與客人結帳的實際操作過程，如下所示：

1. 客人拿著欲購買商品至 POS 終端機結帳。
2. 店員掃描條碼或輸入每一項商品編號。
3. 系統檢查商品編號，正確顯示商品資訊，否則顯示錯誤訊息。
4. 店員輸入商品數量，預設值是 1。
5. 重複步驟 2~4，直到輸入所有商品。
6. 系統計算和顯示總價。
7. 店員告訴客人總價。
8. 客人付現完成交易，如果現金不足取消交易。

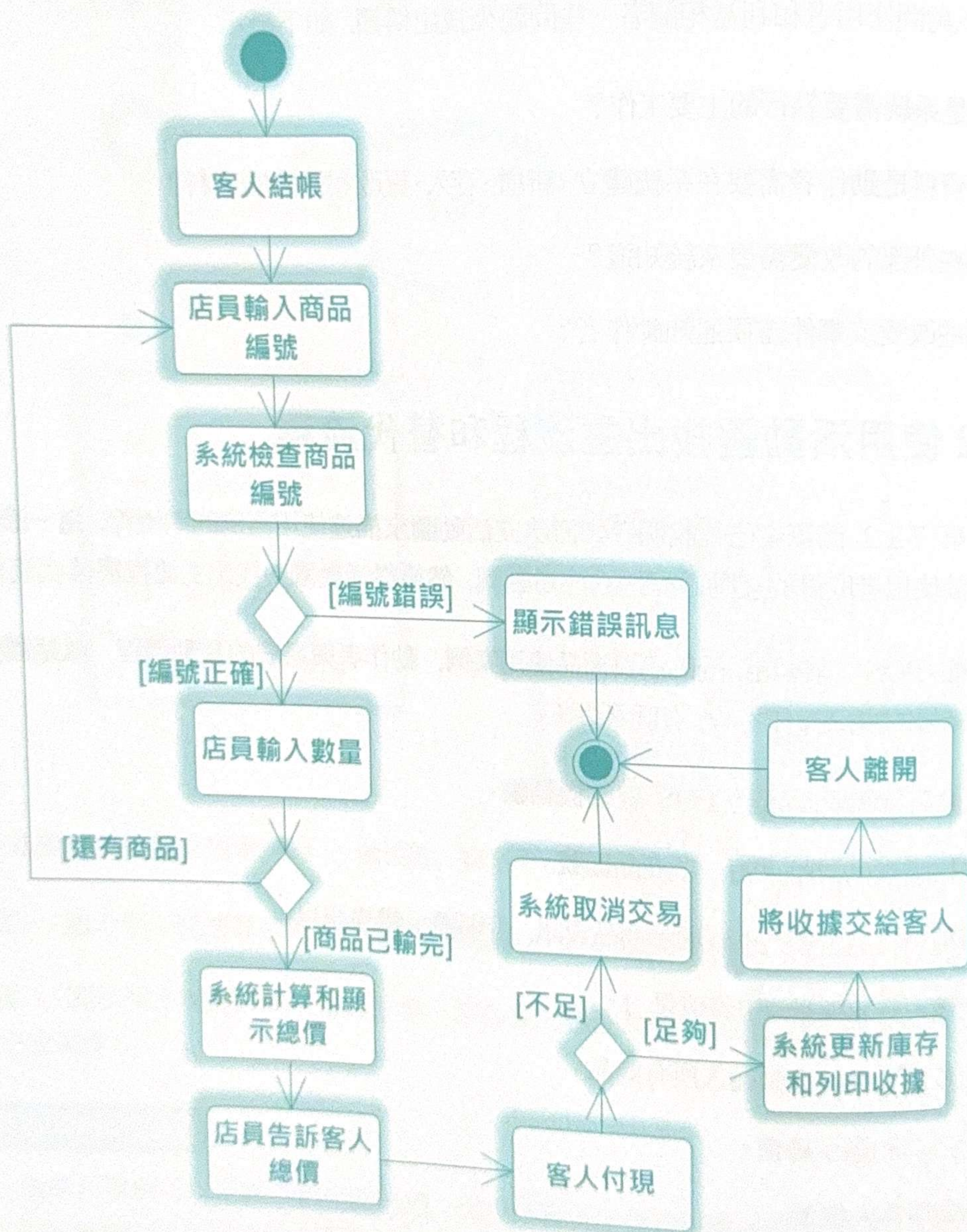
9. 系統更新庫存和列印收據。

10. 店員將收據交給客人。

11. 客人拿著購買商品離開。

建立活動圖

現在，我們就可以將上述實際操作過程轉換成 UML 活動圖，如下圖所示：



找出主流程

主流程是動作者與系統互動的主要流程，我們可以從活動圖中找到這一條路徑，如下圖所示：

